



Módulo III

Especialización en IA Generativa y Machine Learning OPS

AI Aplicada a la Industria y Toma de
Decisiones



Reglas del Juego

**Mantener el micrófono
apagado en caso de que
no vayamos a hablar.**



**Preguntar en caso que
tengan dudas.**



**Disfruta de este espacio.
Desconecta del resto y
participa.**





Objetivo de la sesión

Comprender y aplicar modelos LLM para la **creación de nuevas variables** en casos de banca como predicción de default o detección de fraudes



Contenido

1. Entender el patrón
“GenAI como fábrica de
features”.

2. Beneficios y riesgos

3. Caso aplicativo:
Creación de variables con
LLM en default en banca e
integración en modelos
clásicos (regresión logística /
árboles).

4. ¡A practicar!:
Creamos variables con
LLM en predicción de
fraude

Patrón: GenAI como etapa de feature engineering

Flujo Clásico



Flujo extendido con GenAI

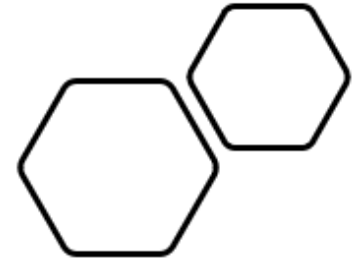




La función del modelo LLM al usarse en el feature engineering

- Resume juicio experto en scores / segmentos.
- No reemplaza, sino complementa al modelo numérico.

Asistencia



Pasos del pipeline con GenAI

1. Definir qué variables de alto nivel queremos (scores, segmentos, alertas).

2. Diseñar el **prompt** usando las variables tabulares disponibles.

3. Llamar al LLM (idealmente en **batch**, no fila por fila) y convertirla en **columnas numéricas/categóricas**.

4. Entrenar y comparar modelos:
Base vs Base + features GenAI.

5. Evaluar impacto, interpretabilidad y riesgos.



Facultad de
Ingeniería Económica,
Estadística y Ciencias
Sociales

Caso aplicativo

Predicción de default en crédito hipotecario

Creación de variables usando modelos LLM

Predicción de default en crédito hipotecario

Home Credit Default Risk

Can you predict how capable each applicant is of repaying a loan?



Objetivo: Generar **scores interpretables** usando modelos LLM e incorporarlos en modelos clásicos que buscan predecir el default de un crédito hipotecario

OBTENCIÓN DE API KEY: <https://aistudio.google.com/>

Previamente se debe de haber creado un proyecto y haber creado una clave de API

QUIZ TIME



Matriz de confusión

- **True Positive (TP)** significa cuántas muestras de clase positivas su modelo predijo correctamente.
- **True Negative (TN)** significa cuántas muestras de clase negativas predijo correctamente su modelo.
- **Falso positivo (FP)** significa cuántas muestras de clase negativas su modelo predijo incorrectamente. Este factor representa el **error de tipo I** en la nomenclatura estadística
- **Falso Negativo (FN)** significa cuántas muestras de clase positivas su modelo predijo incorrectamente. Este factor representa el **error de tipo II** en la nomenclatura estadística

MATRIZ DE CONFUSIÓN

		Predicted Class		
		Positive	Negative	
Actual Class	Actual Class	True Positive (TP)	False Negative (FN) Type II Error	Recall $\frac{TP}{TP + FN}$
	Negative	False Positive (FP) Type I Error	True Negative (TN)	Specificity $\frac{TN}{(TN + P)}$
		Precision $\frac{TP}{(TP + FP)}$	Negative Predictive Value $\frac{TN}{(TN + FN)}$	

- **Accuracy:** porcentaje de aciertos para un umbral fijo (ej. 0.5).
- **AUC ROC:** representa la probabilidad de que el modelo, si se le da un ejemplo positivo y negativo elegido al azar, clasifique el positivo más alto que el negativo.



Buenas prácticas al usar GenAI como features

1. Empezar con una muestra pequeña para: diseñar el prompt y validar las respuestas.

2. Estandarizar: prompts y formato de salida.

3. Documentar: cómo se generaron las variables, qué significan y cómo se interpretan.



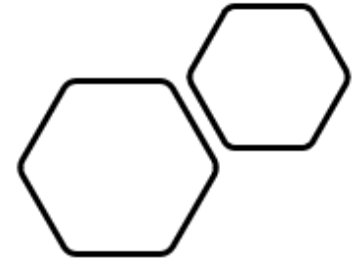
Riesgos y consideraciones

1. Sesgos: El LLM puede encapsular prejuicios o patrones injustos.

2. Fuga de información: No usar variables que dependan directamente del target.

3. Inestabilidad: Cambios en el modelo LLM o en la API pueden alterar las features.

Asistencia





**Facultad de
Ingeniería Económica,
Estadística y Ciencias
Sociales**

Participación 2

Detección de fraude

**Creación de variables usando un modelo
LLM de Gemini**



Participación

1. Resolver los 10 ejercicios del notebook: 2_Actividad Detección de fraude - Variables LLM.ipynb (50 min)
2. Tendrán 10 minutos para exponer los aprendizajes más relevantes que ha identificado en PPT. (Puede orientarlo uso del modelo de Gemini, planteamiento de las variables a generar, al prompt para generar las variables, estrategia por las limitaciones de la capa gratuita, etc)

Recomendación: Ejecute el notebook usando GPU y solucione los ejercicios en orden.

Envió:

- Subir su notebook en pdf y PPT a la plataforma en la actividad “Participación 2”
- Cada persona debe de subirlo, indicar a que número de grupo pertenece.



A codear!!!





**Facultad de
Ingeniería Económica,
Estadística y Ciencias
Sociales**

Control 1



Facultad de
Ingeniería
Económica,
Estadística y
Ciencias
Sociales

Centro de
Formación
Continua

**PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN IA
GENERATIVA Y MACHINE LEARNING OPS**

Gracias